BIOLOGIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Immunisatie, bloedgroepen en falende afweer

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke immunisatie?

Twee vragen beslissen de vier soorten. Maakt het lichaam de antilichamen zelf (actief) of krijgt het ze kant-en-klaar (passief)? En gebeurt dat door de natuur of door een arts (natuurlijk of kunstmatig)? Alles met een prik of een vaccin is kunstmatig.

1 **a) actief natuurlijk · b) actief kunstmatig · c) passief natuurlijk**
Moedermelk en placenta zijn de twee natuurlijke manieren om antilichamen te krijgen, en ze zijn dus passief: de baby maakt ze niet zelf en is daardoor maar enkele maanden beschermd.

2 **a) passief kunstmatig · b) passief natuurlijk · c) actief natuurlijk**

3 Waarom werkt ingespoten antilichaam meteen, en een vaccin niet?
Bij ingespoten antilichamen zijn de antilichamen er al. Bij een vaccin moet het lichaam ze nog zelf aanmaken, en dat duurt dagen tot weken. Daarom beschermt het vaccin wel lang en de inspuiting maar kort.
Noem beide kanten van de afweging: een inspuiting werkt meteen maar kort, een vaccin werkt traag maar lang. Daarom krijg je na een risicowond een inspuiting én soms een vaccin, elk met een eigen doel.

2 Bloedgroepen

Bij bloedgroepen draait alles om één regel: je hebt nooit antilichamen tegen je eigen antigen. Zet dus eerst het antigen in de tabel, en zet er dan het andere antilichaam bij. Groep O heeft geen antigen en dus beide antilichamen.

4 **Groep A heeft antigen A en antilichaam anti-B. Groep B heeft antigen B en anti-A. Groep AB heeft A en B en geen van beide antilichamen. Groep O heeft geen antigen en zowel anti-A als anti-B.**

Vul de tabel in die orde in en je kan nooit fout zitten: eerst het antigen van de naam, dan de antilichamen tegen wat je zelf niet hebt.

5 Welke groep is de universele donor?

O

O is universele donor omdat er op die bloedcellen geen antigen staat waarop de ontvanger kan reageren. Bij grote hoeveelheden speelt het plasma wel mee, en daarom werkt men in de praktijk met gewassen bloedcellen.

6 Welke groep is de universele ontvanger?

AB

AB is universele ontvanger omdat die persoon geen anti-A en geen anti-B heeft. Let op dat donor en ontvanger dus net omgekeerd liggen.

7 Waarom mag iemand met groep A geen bloed van groep B krijgen?

In zijn plasma zit anti-B. Dat antilichaam klontert de toegediende bloedcellen samen, en dat kan de bloedvaten verstoppen.

Noem het antilichaam bij naam en zeg wat het doet: anti-B klontert de cellen samen. Die klontering heet agglutinatie en kan dodelijk zijn.

8 Wat is de resusfactor, en waarom let men erop bij een zwangerschap?

Dat is een extra antigen, de D-factor, op de rode bloedcellen. Is de moeder resusnegatief en het kind positief, dan kan de moeder antilichamen maken die een volgend kind kunnen aanvallen.

Noem de D-factor en het gevaar voor een volgend kind. Daarom krijgt een resusnegatieve moeder vandaag een inspuiting met anti-D, zodat haar lichaam de antilichamen niet zelf aanmaakt.

3 Als de afweer misloopt

Drie manieren waarop de afweer kan mislopen, en elk heeft een eigen fout. Een allergie reageert te sterk op iets onschuldigs, een auto-immuunziekte valt het eigen lichaam aan, een immuundeficiëntie doet te weinig. Vraag je dus: te veel, verkeerd gericht, of te weinig?

9 **a) allergie · b) auto-immuunziekte · c) immuundeficiëntie**

Type 1 diabetes staat er bewust bij, want veel mensen weten niet dat het een auto-immuunziekte is: de afweer vernietigt de cellen in de pancreas die insuline maken.

10 **a) auto-immuunziekte · b) allergie · c) auto-immuunziekte**

11 Wat is het verschil tussen een allergie en een auto-immuunziekte?

Bij een allergie reageert de afweer veel te heftig op iets onschuldigs van buiten. Bij een auto-immuunziekte valt de afweer lichaamseigen cellen aan.

Zet het verschil in één woord: bij een allergie komt de dader van buiten, bij een auto-immuunziekte van binnen. In beide gevallen is het de reactie die het probleem is, niet de stof.

12 Waarom is hiv zo gevaarlijk, terwijl het zelf meestal niet dodelijk is?

Het virus valt de T-helpercel aan, de dirigent van de afweer. Zonder die cel kan het lichaam zich tegen bijna niets meer verdedigen, en gewone infecties worden dan dodelijk.

Noem de T-helpercel, want dat is het hele antwoord. Hiv doodt de dirigent van de afweer, en daarna zijn het de gewone infecties die een patiënt doen sterven.

13 Een orgaantransplantatie wordt afgestoten omdat de afweer de vreemde antigenen van de donor herkent.

waar

Waar, en het laat zien dat afstoting geen fout van de afweer is maar haar normale werk. Daarom moet men na een transplantatie de afweer levenslang onderdrukken, met een hoger risico op infecties als prijs.